

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Diagramas E/R

Conceitos na Modelação E/R

Tipos de Entidades

- Grupo de objetos com as mesmas propriedades, identificadas pela empresa como tendo uma existência independente

Tipos de Relacionamentos

- Conjunto de associações entre tipos de entidades

Atributos

- Propriedade de uma entidade ou relacionamento

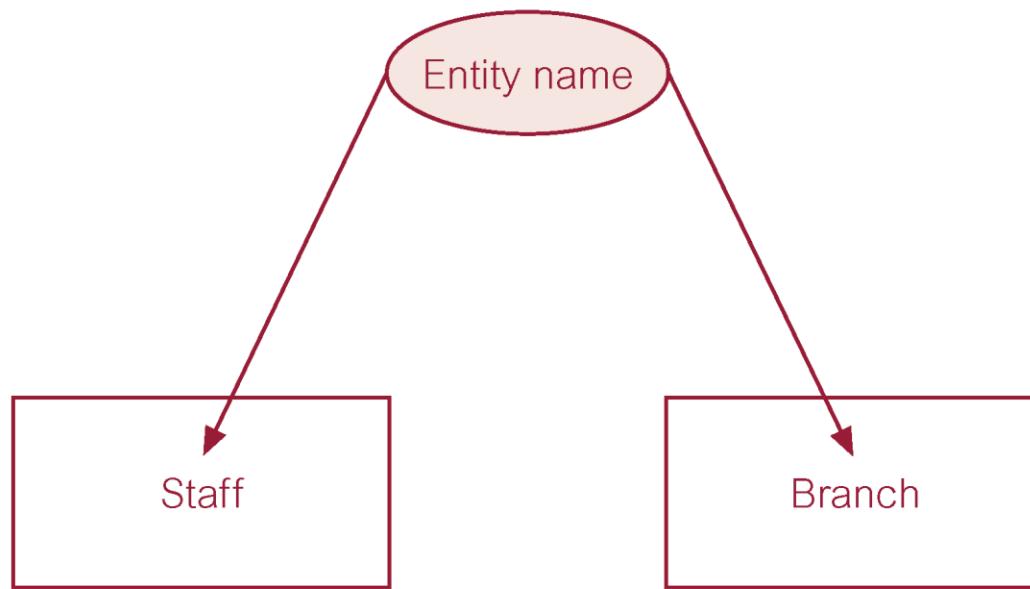
Exemplos de Entidades

Physical existence	
Staff	Part
Property	Supplier
Customer	Product
Conceptual existence	
Viewing	Sale
Inspection	Work experience

Representação Gráfica de Entidades

- Existem várias notações standard para a representação gráfica de Diagramas E/R
 - Crow's Feet
 - Chen
 - UML
 - ...

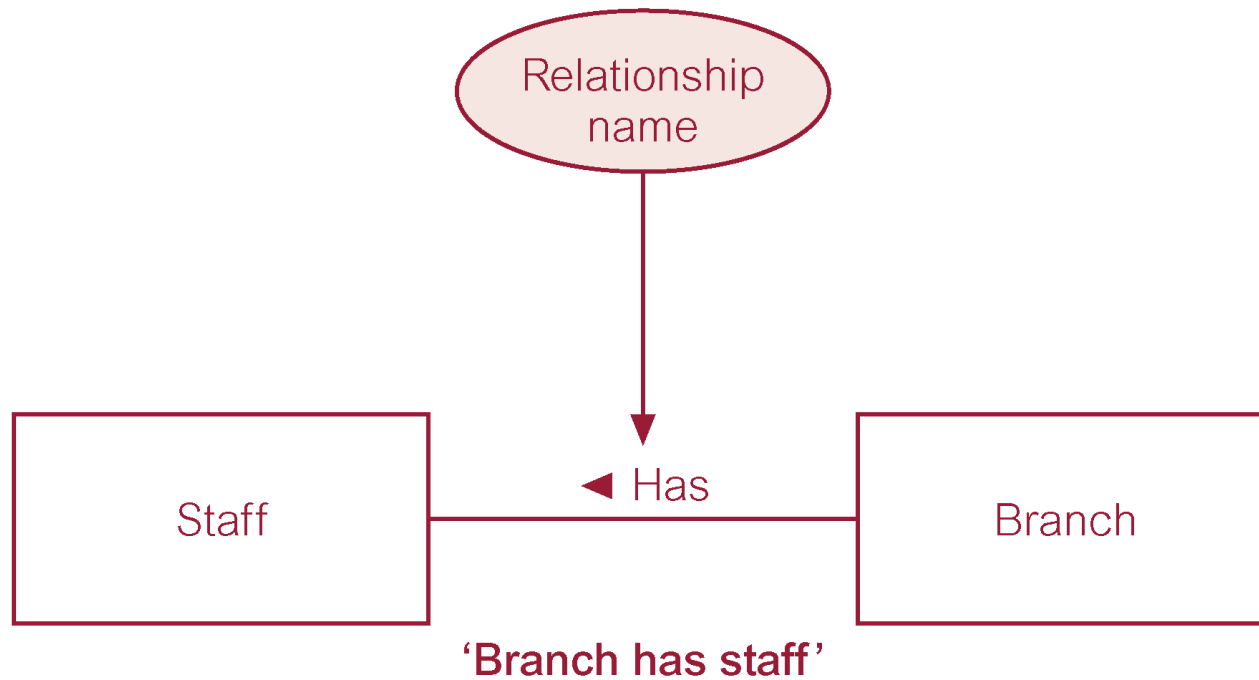
Representação Gráfica de Entidades



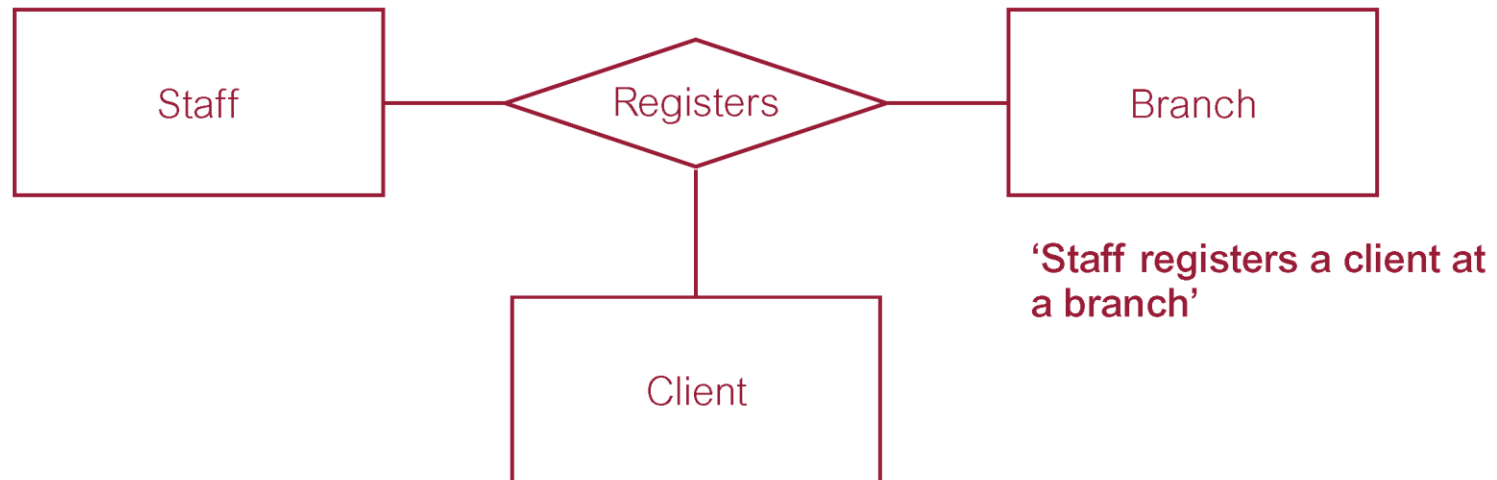
Tipos de Relacionamentos

- Grau de um Relacionamento
 - Número de entidades participantes no relacionamento
- Exemplo:
 - **Duas** entidades é um relacionamento **binário**
 - Três é ternário
 - Quatro é quaternário

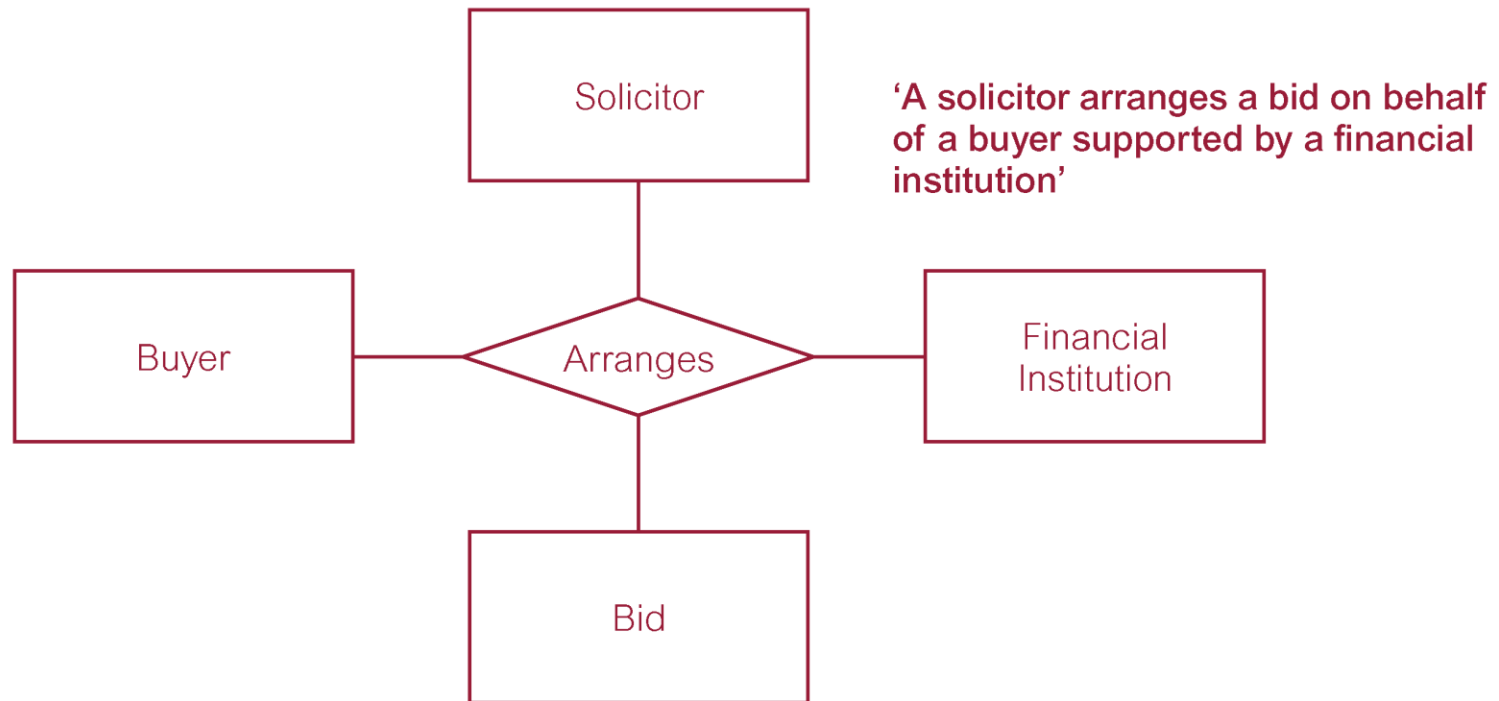
Relacionamento Binário



Relacionamento Ternário

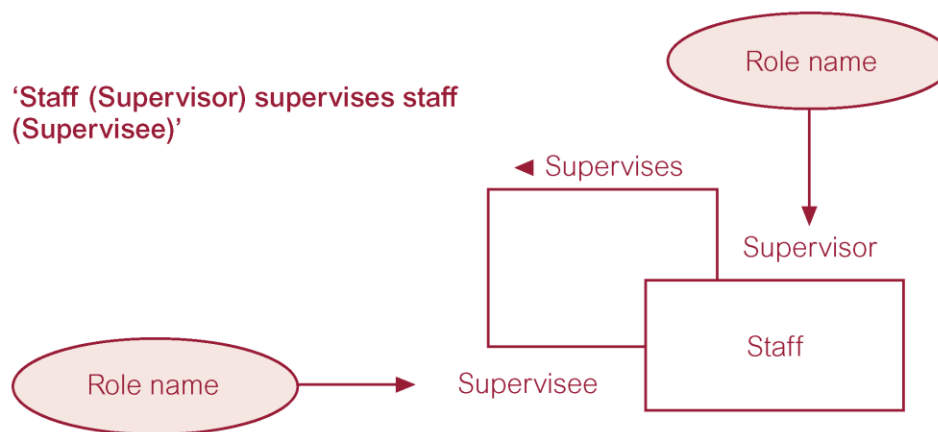


Relacionamento Quaternário

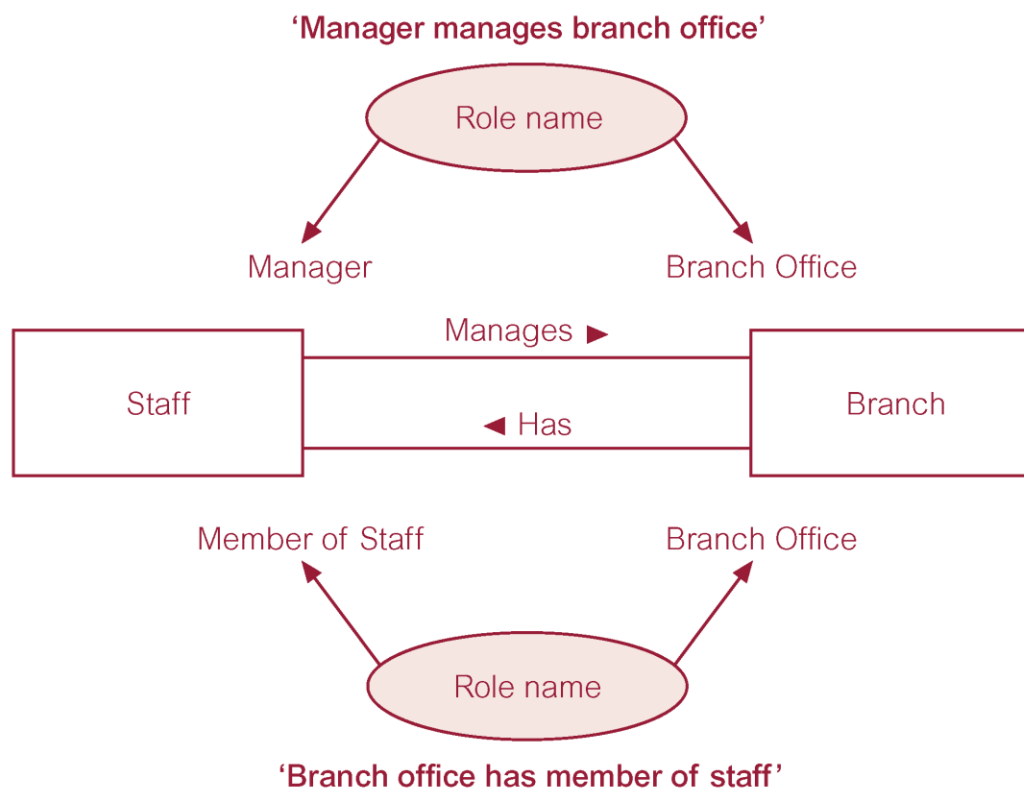


Relacionamentos Recursivos

- Tipo de relacionamento onde a mesma entidade participa com diferentes papéis



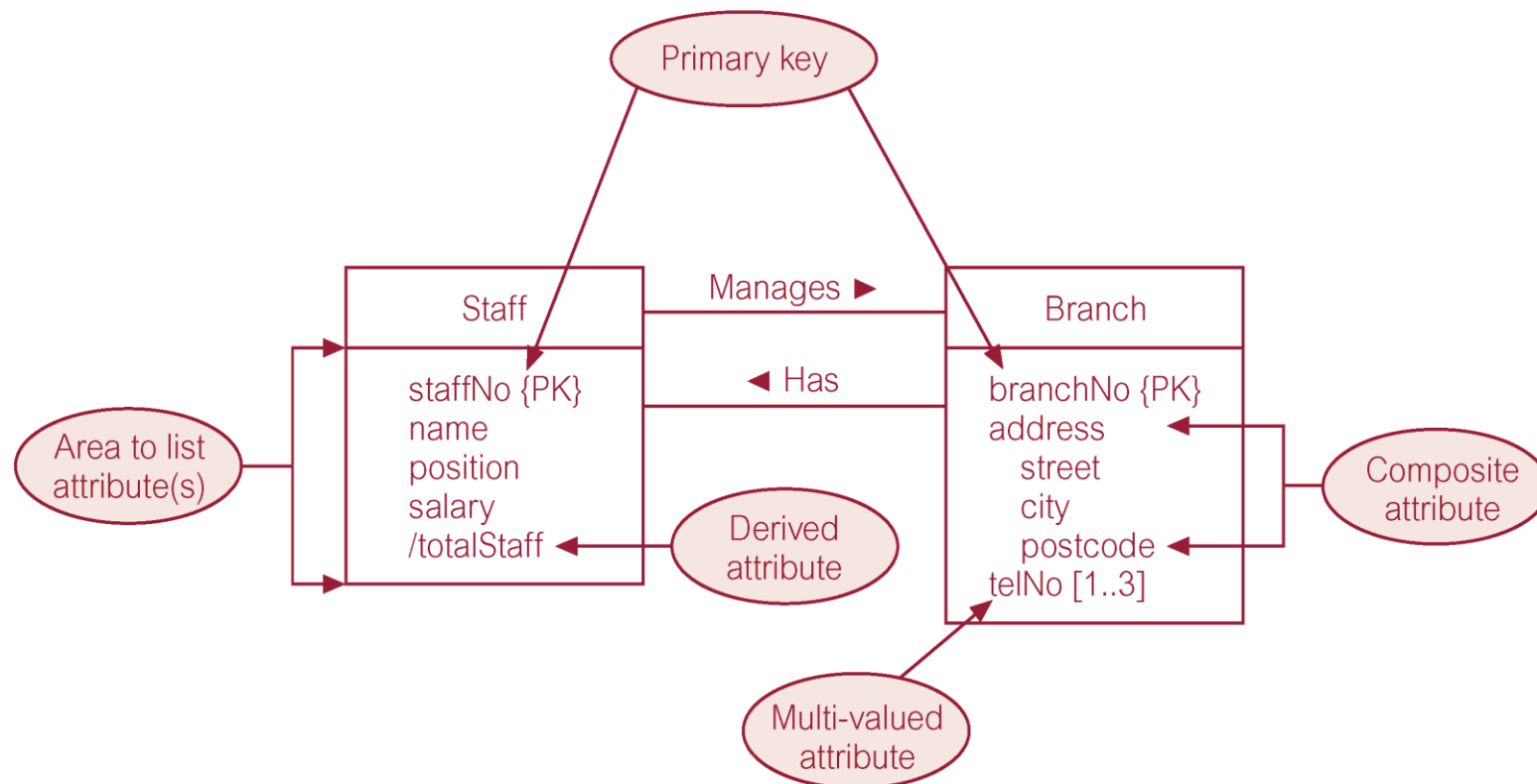
Relacionamentos Múltiplos



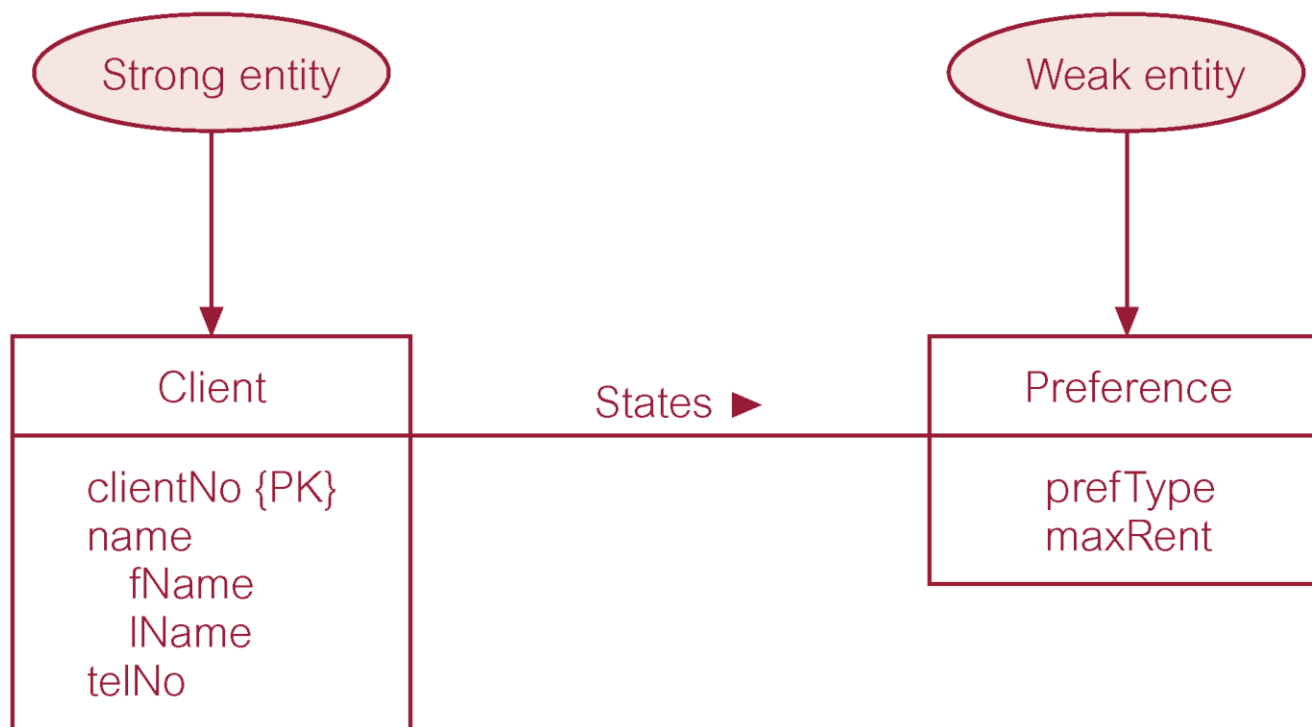
Atributos

- Atributo
 - Propriedade de uma entidade ou relacionamento
- Domínio do Atributo
 - Valores possíveis de um atributo
- Atributos Chave, Simples, Compostos, MultiValor e Derivados

Diagrama E/R com atributos e chaves

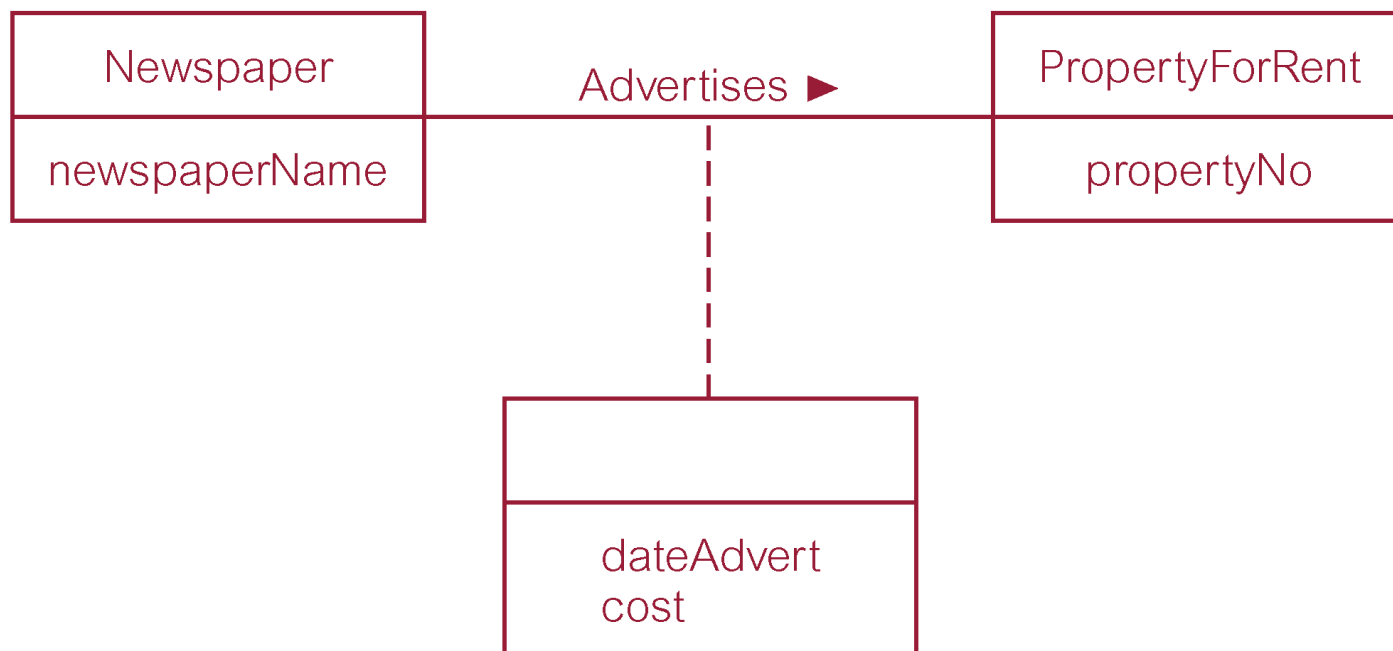


Tipos de Entidades

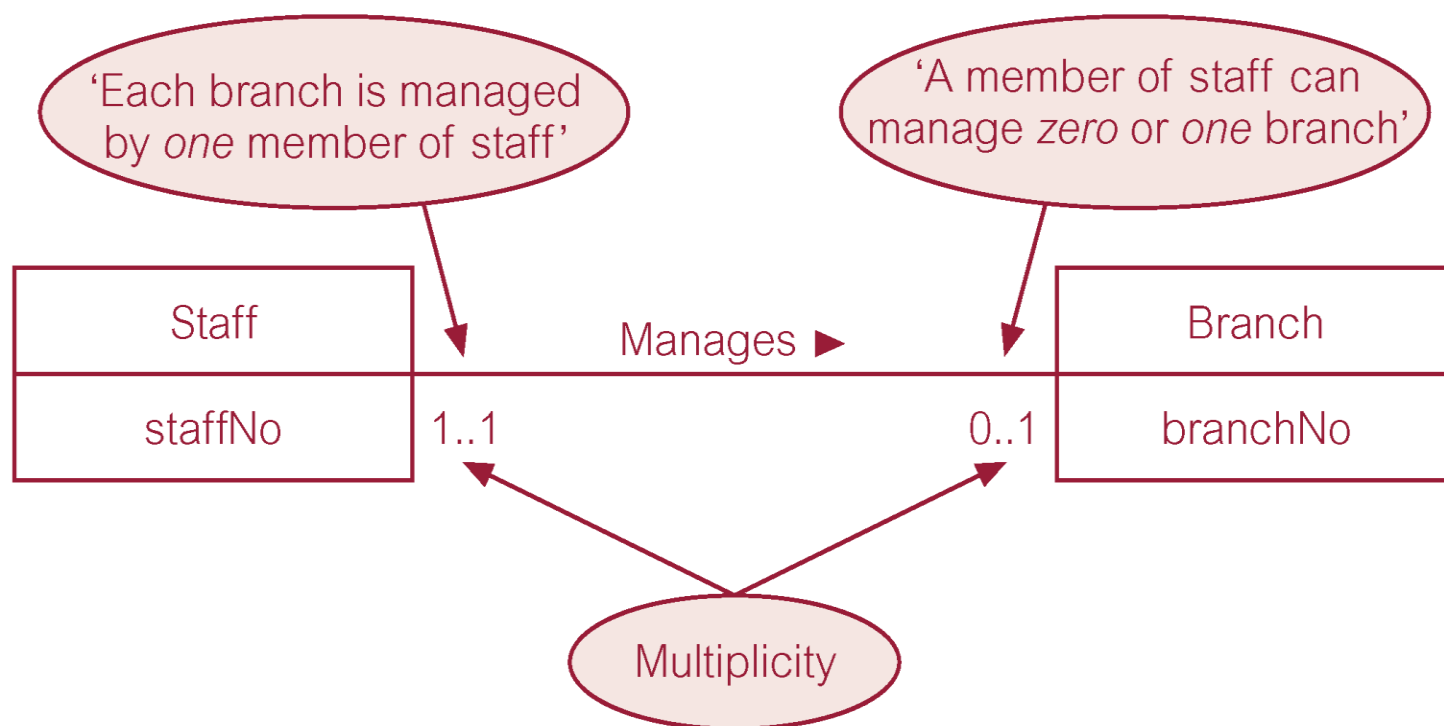


Relacionamentos com atributos

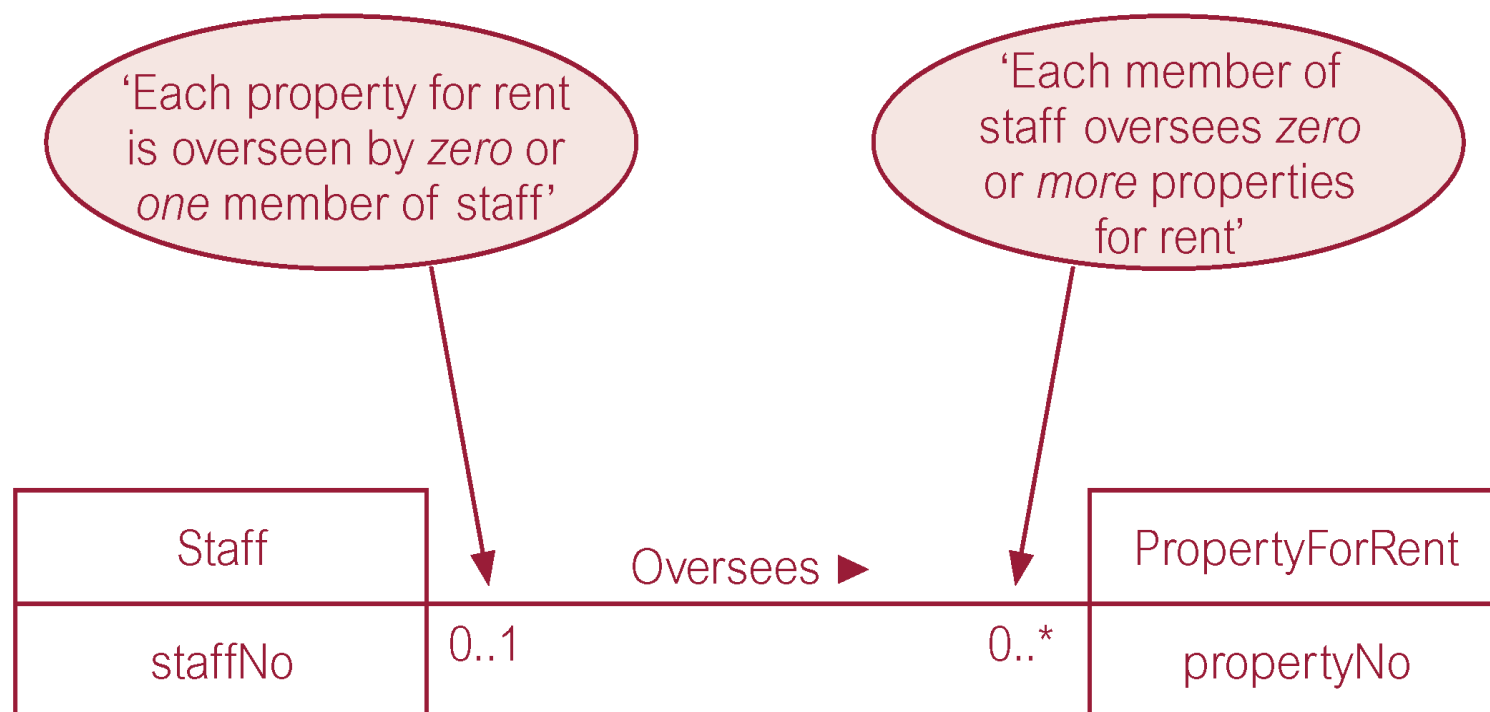
‘Newspaper advertises property for rent’



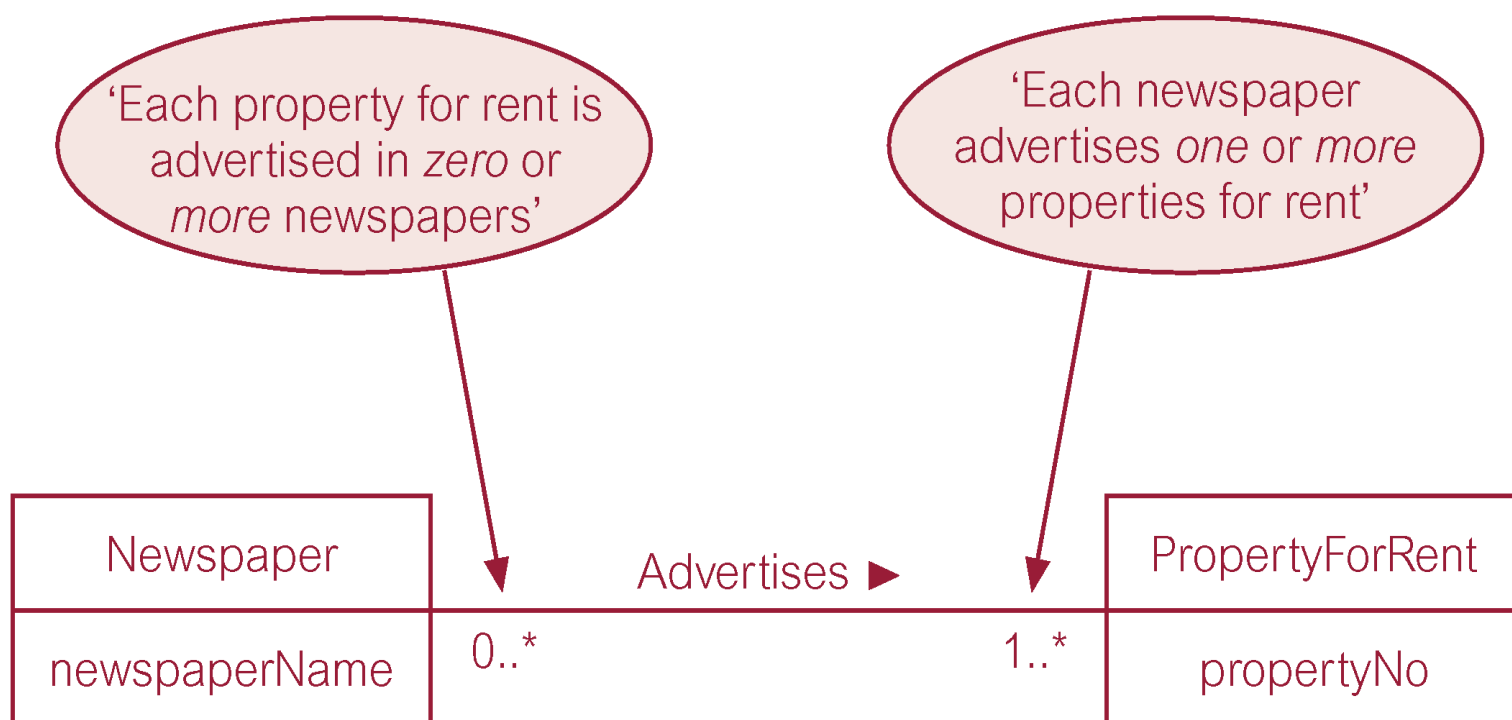
Multiplicidade de Relacionamentos (1:1)



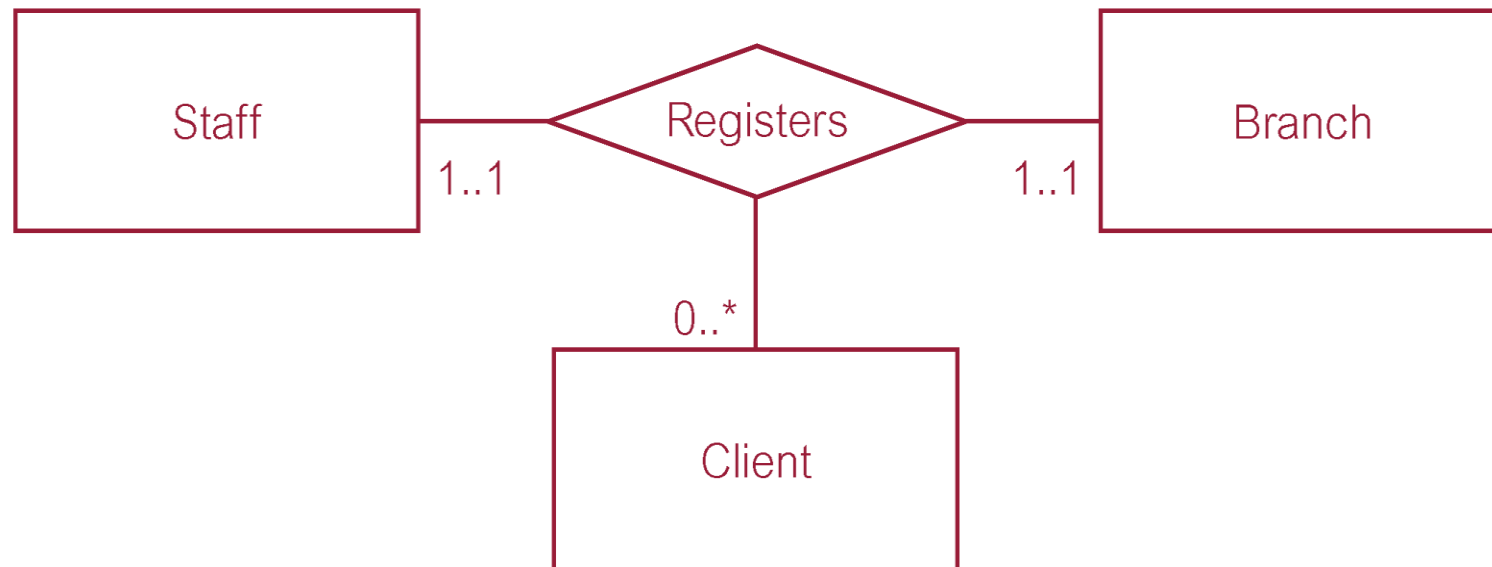
Multiplicidade de Relacionamentos (1:*)



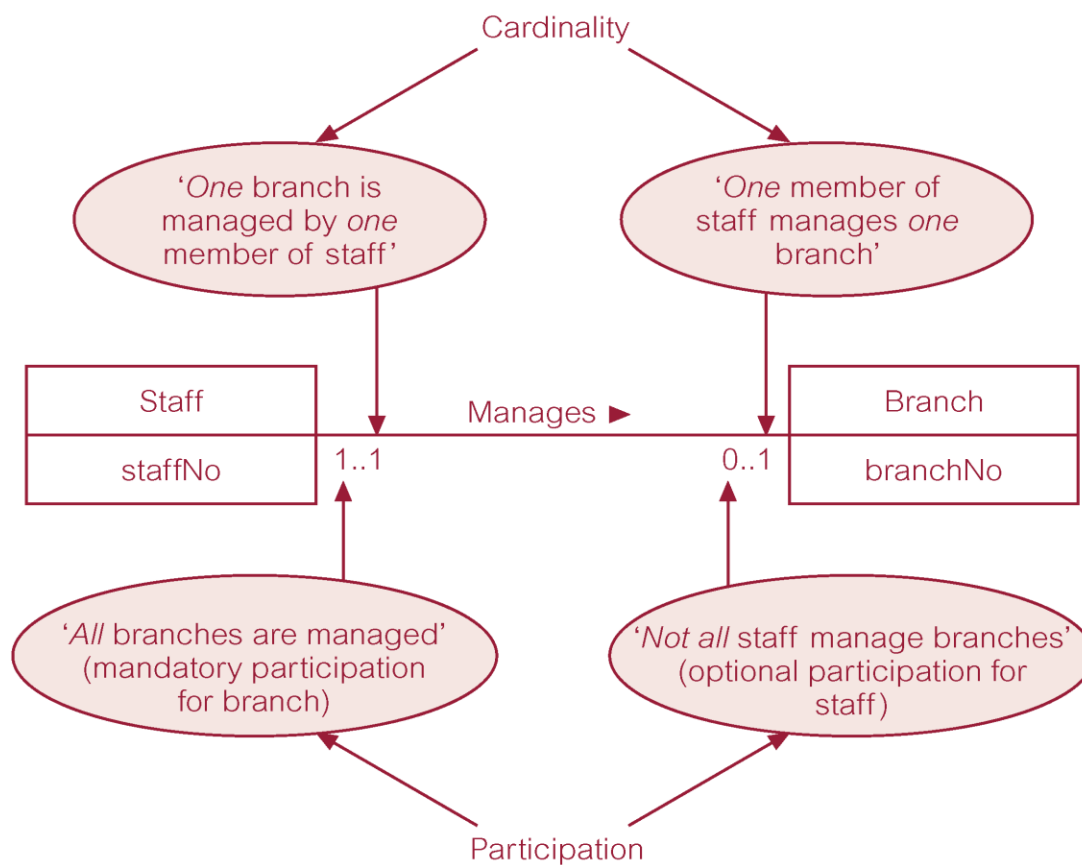
Multiplicidade de Relacionamentos (*:*)



Multiplicidade de Relacionamentos Ternários



Multiplicidade, Cardinalidade e Participação



Resumo

Alternative ways to represent multiplicity constraints	Meaning
0..1	Zero or one entity occurrence
1..1 (or just 1)	Exactly one entity occurrence
0..* (or just *)	Zero or many entity occurrences
1..*	One or many entity occurrences
5..10	Minimum of 5 up to a maximum of 10 entity occurrences
0, 3, 6–8	Zero or three or six, seven, or eight entity occurrences

Modelação Avançada

- Os conceitos de modelação ER avançada mais comuns são:
 - especialização/generalização;
 - agregação;
 - composição.

Especialização/Generalização

- SuperClasse
 - Um tipo de entidade que inclui um ou mais subgrupos (características comuns) das suas ocorrências
- SubClasse
 - Subgrupo distinto de ocorrências de um tipo de entidade

Relacionamento 1:1 entre SuperClasse e SubClasse

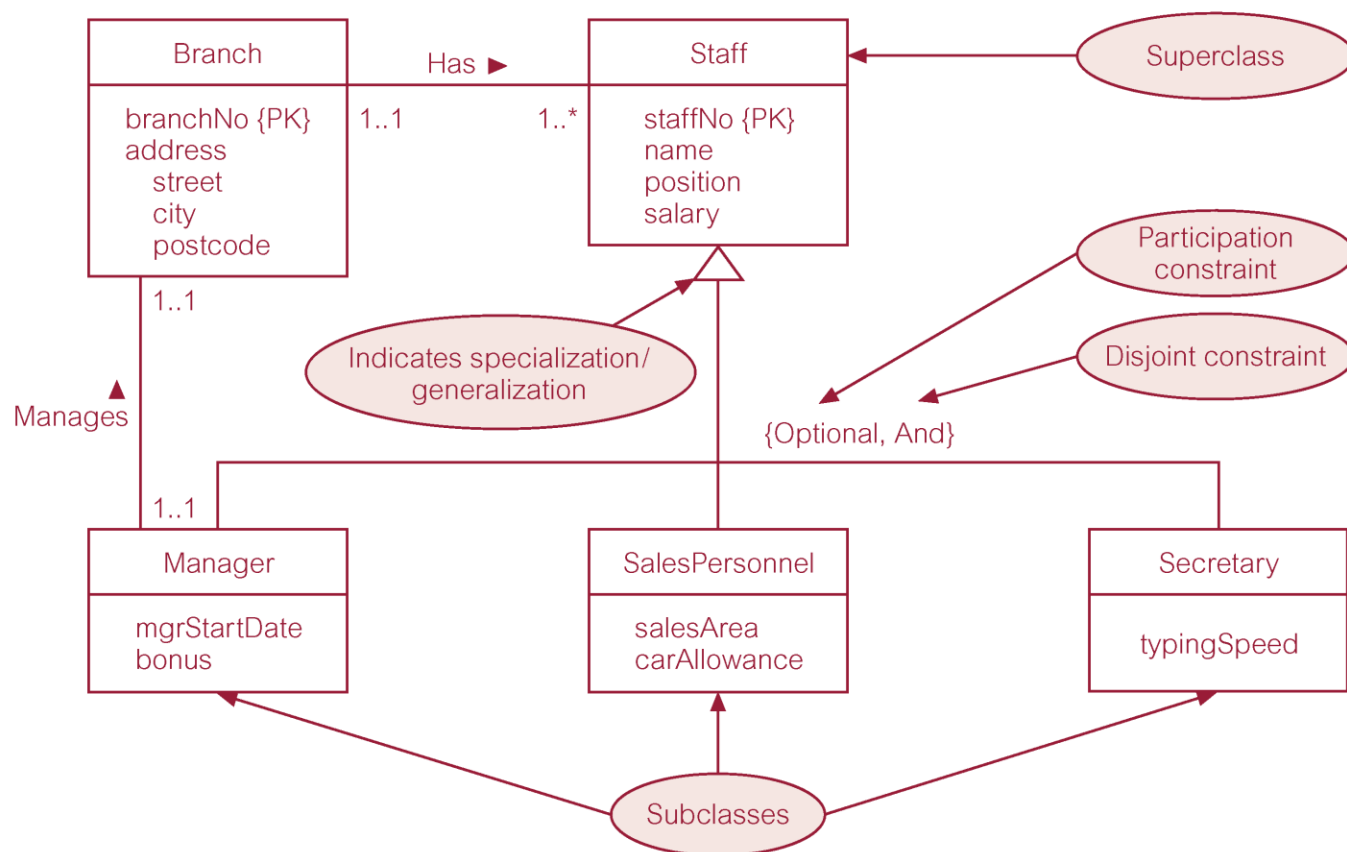
Especialização/Generalização

- **Especialização**
 - Processo de maximização das diferenças entre membros de uma entidade através da identificação das suas características distintas.
- **Generalização**
 - Processo de minimização das diferenças entre entidades através da identificação das características comuns.

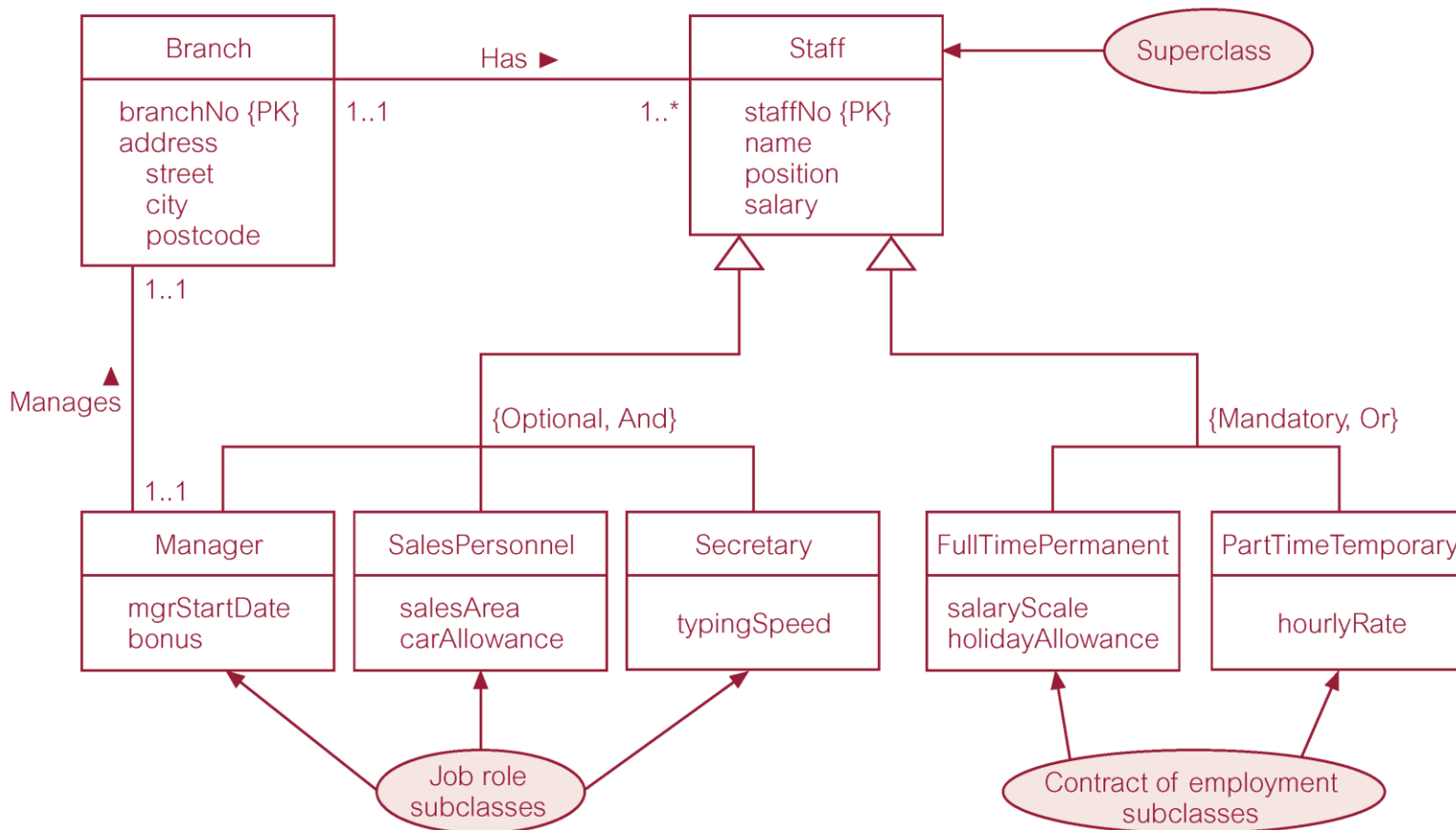
Exemplo – Relação AllStaff

Attributes appropriate for all staff				Attributes appropriate for branch Managers		Attributes appropriate for Sales Personnel		Attribute appropriate for Secretarial staff
staffNo	name	position	salary	mgrStartDate	bonus	sales Area	car Allowance	typing Speed
SL21	John White	Manager	30000	01/02/95	2000	SA1A	5000	100
SG37	Ann Beech	Assistant	12000					
SG66	Mary Martinez	Sales Manager	27000					
SA9	Mary Howe	Assistant	9000					
SL89	Stuart Stern	Secretary	8500	01/06/91	2350	SA2B	3700	100
SL31	Robert Chin	Snr Sales Asst	17000					
SG5	Susan Brand	Manager	24000					

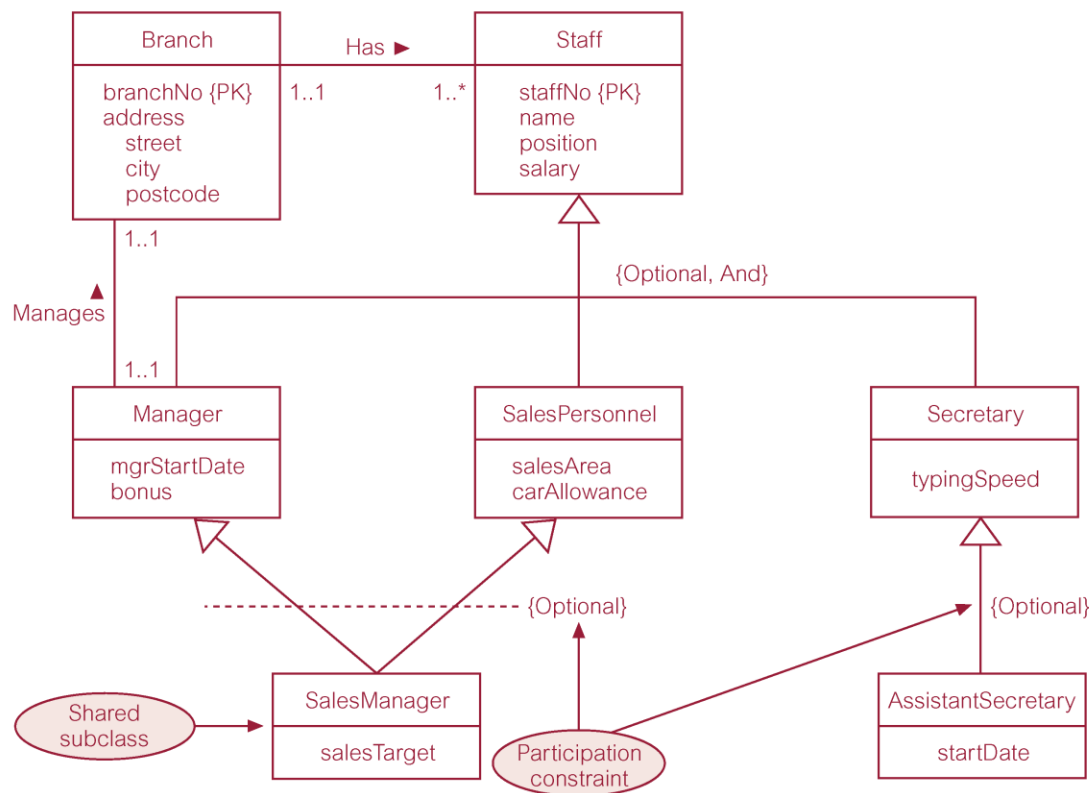
Exemplo – Processo de transformação



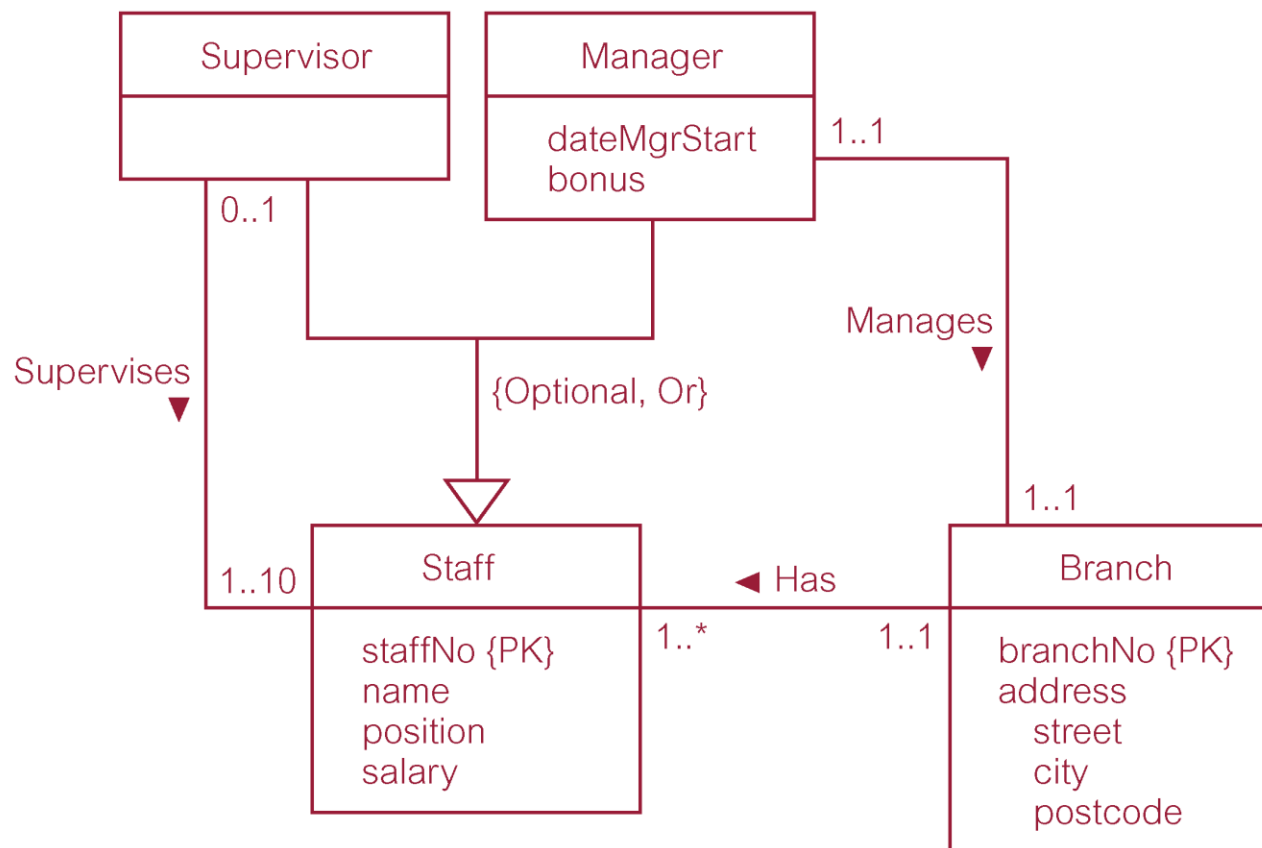
Exemplo – Processo de transformação



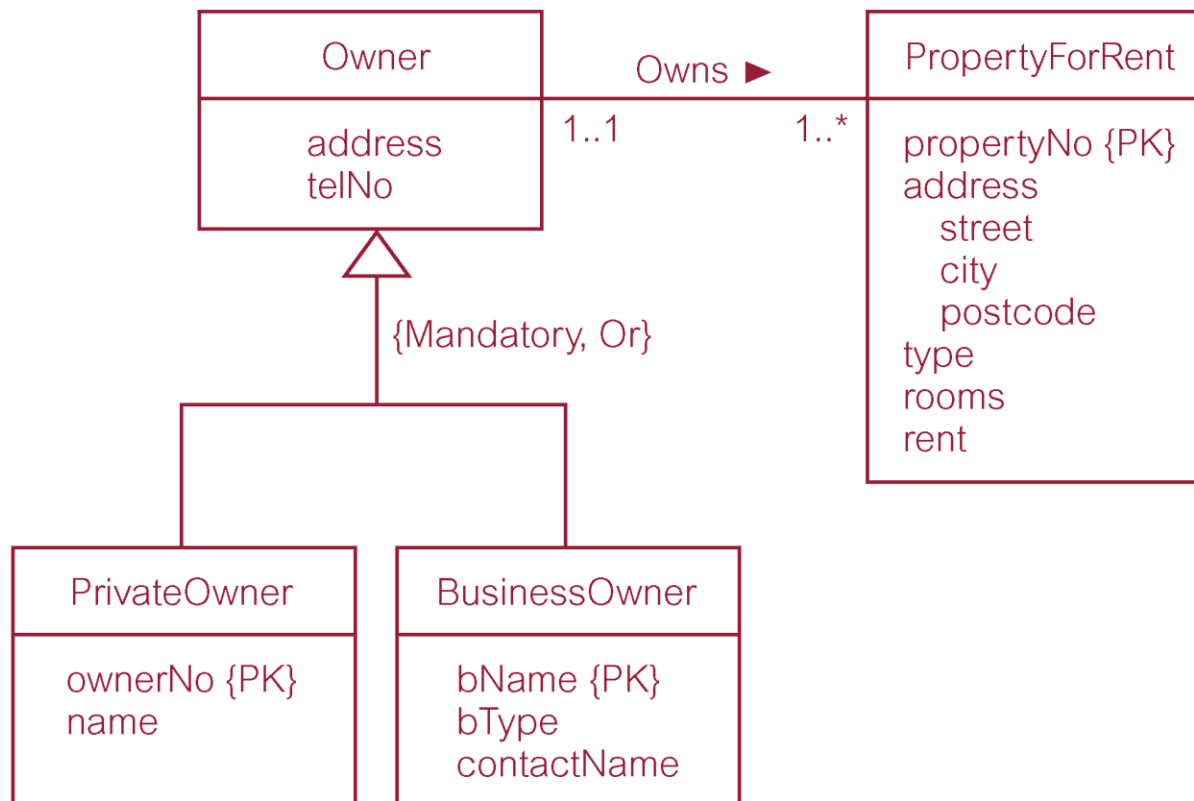
Exemplo – Processo de transformação



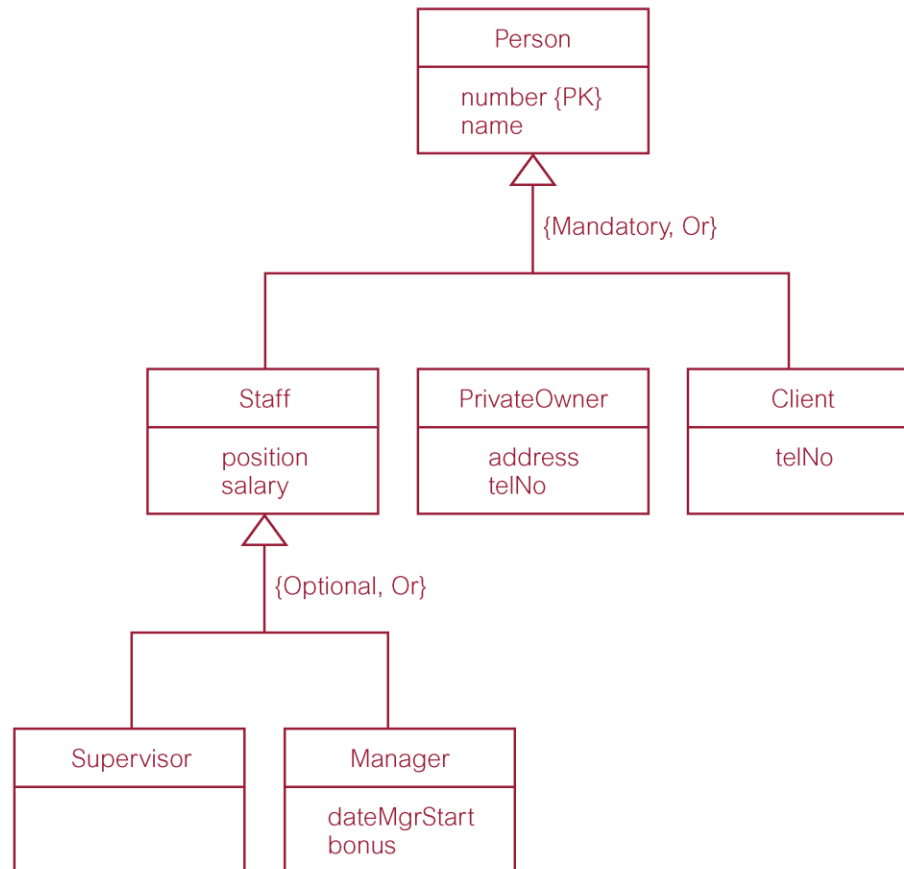
Exemplo – Processo de transformação



Exemplo



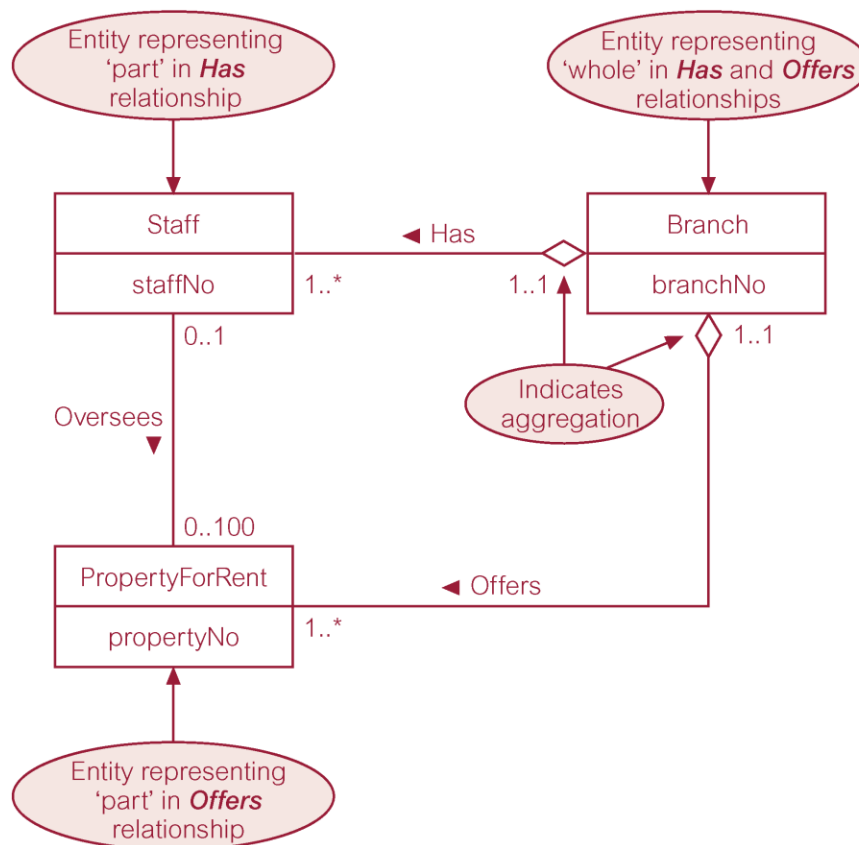
Exemplo



Agregação

- Representa relacionamentos 'has-a' ou 'is-part-of' entre tipos de entidades, onde uma entidade representa o 'todo' e a outra 'uma parte'.

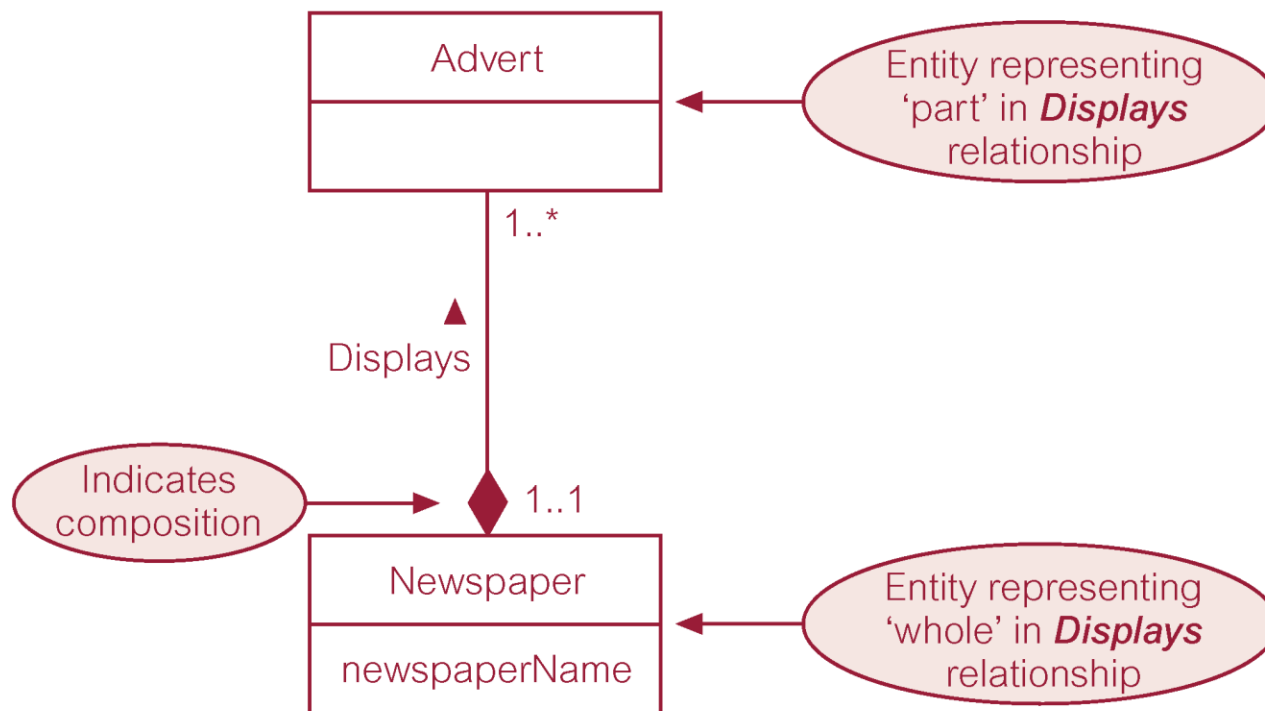
Exemplo de Agregação



Composição

- Forma particular de agregação que representa uma associação entre entidades, onde existe uma forte pertença e coincidência temporal entre o 'todo' e a 'parte'.

Exemplo de Composição



**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Diagramas E/R